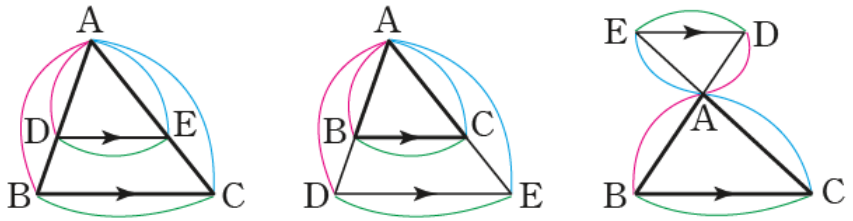
01 삼각형과 평행선

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

핵심문제 01～03

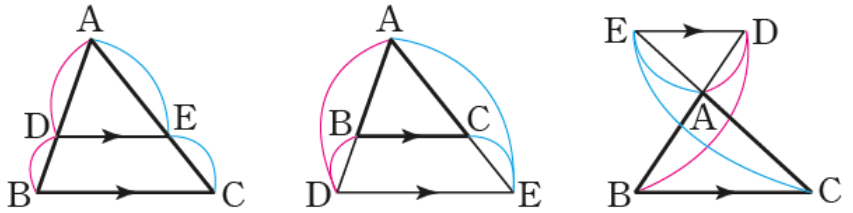
(1) △ABC에서 두 변 AB, AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때

①



$\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$이면 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$

②



$\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$이면 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$

주의 $\overline{AD} : \overline{DB} \neq \overline{DE} : \overline{BC}$임에 주의한다.

01 삼각형과 평행선

보다수학

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

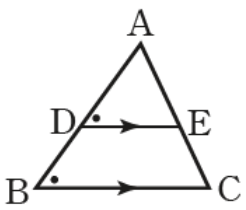
핵심문제 01～03

설명 ① $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$이면 $\triangle ABC$와 $\triangle ADE$에서

$\angle ABC = \angle ADE$ (동위각), $\angle A$는 공통

이므로 $\triangle ABC \backsim \triangle ADE$ (AA 닮음)

$\therefore \overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$



② $\overline{AB} /\!/ \overline{EF}$가 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 F를 잡으면

$\triangle ADE$와 $\triangle EFC$에서

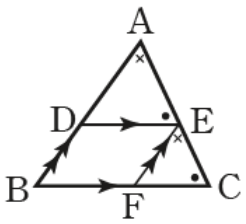
$\angle DAE = \angle FEC$ (동위각), $\angle AED = \angle ECF$ (동위각)

이므로 $\triangle ADE \backsim \triangle EFC$ (AA 닮음)

따라서 $\overline{AD} : \overline{EF} = \overline{AE} : \overline{EC}$이고 $\overline{DB} = \overline{EF}$이므로

→ □DBFE는 평행사변형

$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$



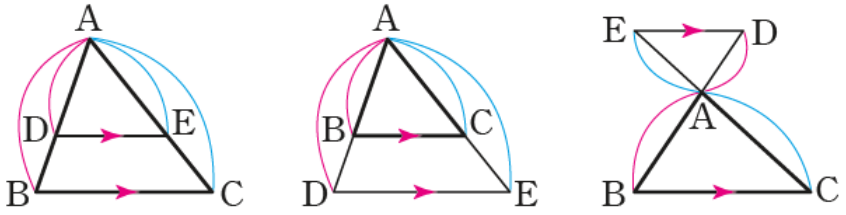
01 삼각형과 평행선

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

핵심문제 01～03

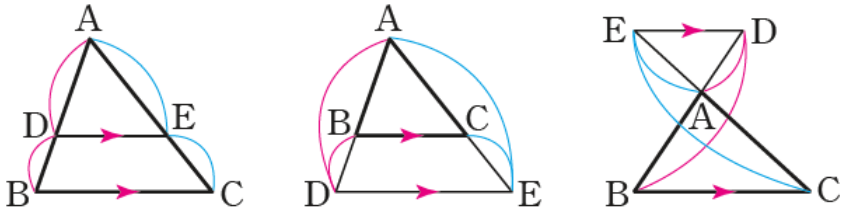
(2) △ABC에서 두 변 AB, AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때

①



$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$이면 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$

②



$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$이면 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$

01 삼각형과 평행선

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

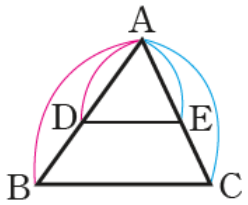
핵심문제 01～03

설명 $\triangle ABC$와 $\triangle ADE$에서

$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$, $\angle A$는 공통

이므로 $\triangle ABC \backsim \triangle ADE$ (SAS 닮음)

따라서 $\angle ABC = \angle ADE$에서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$

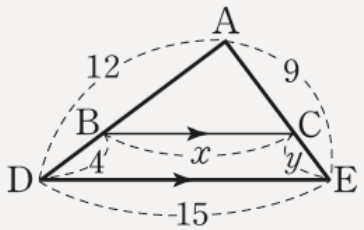


보다수학

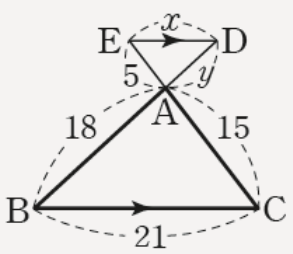
01 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

다음 그림에서 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, x, y의 값을 구하시오.

(1)



(2)

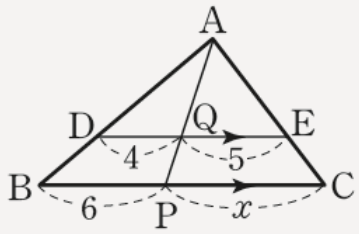


보다수학

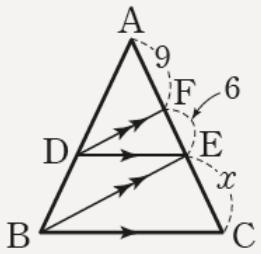
02 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

다음 그림에서 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, x의 값을 구하시오.

(1)



(2)

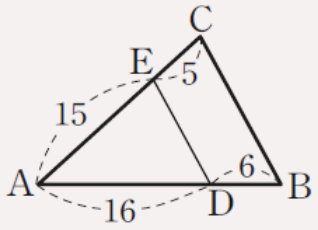


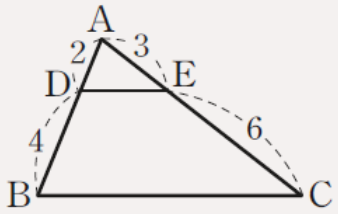
(단, $\overline{BE} /\!/ \overline{DF}$)

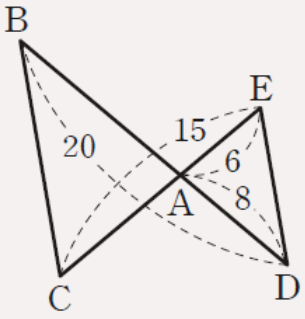
보다수학

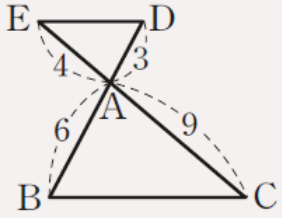
03 삼각형에서 평행한 선분 찾기

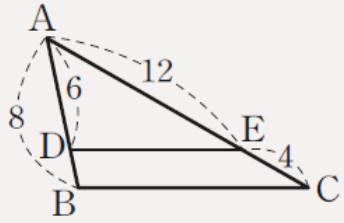
다음 중 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①


②


③


④


⑤


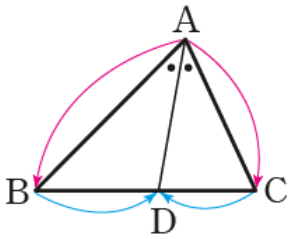
02 삼각형의 각의 이등분선

1 삼각형의 내각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하면

$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$

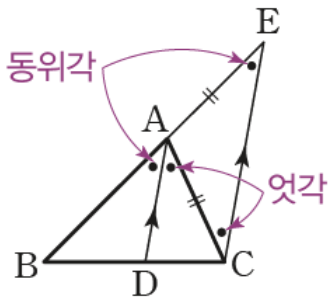


02 삼각형의 각의 이등분선

보다수학

1 삼각형의 내각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01



설명 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라 하자.

$\overline{AD} /\!/ \overline{EC}$이므로

$\angle BAD = \angle AEC$ (동위각), $\angle DAC = \angle ACE$ (엇각)

그런데 $\angle BAD = \angle DAC$이므로

$\angle AEC = \angle ACE$

즉 $\triangle ACE$는 이등변삼각형이므로

$\overline{AE} = \overline{AC}$ …… ㉠

또 $\overline{AD} /\!/ \overline{EC}$이므로

$\overline{BA} : \overline{AE} = \overline{BD} : \overline{DC}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$

참고 $\triangle ABD$와 $\triangle ADC$의 높이가 같으므로 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

➡ $\triangle ABD : \triangle ADC = \overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC}$

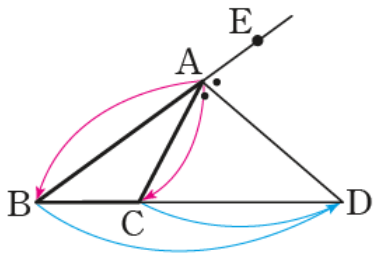
02 삼각형의 각의 이등분선

2 삼각형의 외각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 하면

$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$



02 삼각형의 각의 이등분선

2 삼각형의 외각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02

설명 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$의 교점을 F라 하자.

$\overline{AD} /\!/ \overline{FC}$이므로

$\angle EAD = \angle AFC$ (동위각), $\angle DAC = \angle ACF$ (엇각)

그런데 $\angle EAD = \angle DAC$이므로

$\angle AFC = \angle ACF$

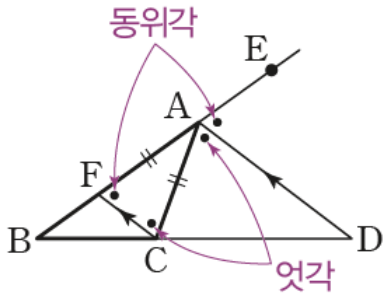
즉 $\triangle AFC$는 이등변삼각형이므로

$\overline{AF} = \overline{AC}$ …… ㉠

또 $\overline{AD} /\!/ \overline{FC}$이므로

$\overline{AB} : \overline{AF} = \overline{DB} : \overline{DC}$ …… ㉡

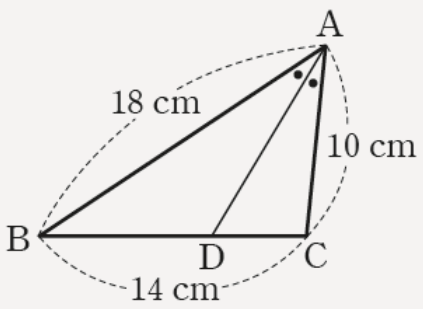
㉠, ㉡에서 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$



보다수학

01 삼각형의 내각의 이등분선의 성질

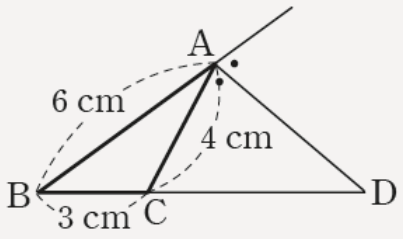
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. $\overline{AB}=18$ cm, $\overline{BC}=14$ cm, $\overline{AC}=10$ cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



보다수학

02 삼각형의 외각의 이등분선의 성질

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선이다. $\overline{AB}=6$ cm, $\overline{BC}=3$ cm, $\overline{AC}=4$ cm일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오.



03 평행선 사이의 선분의 길이의 비

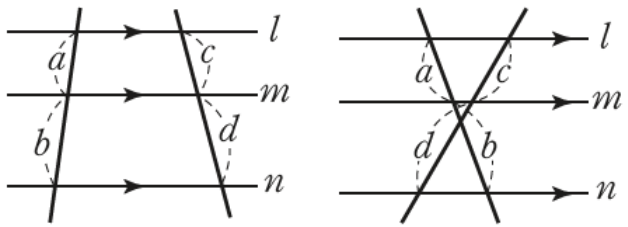
1 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

핵심문제 01

평행한 세 직선이 다른 두 직선과 만날 때, 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 같다.

➡ 오른쪽 그림에서 $l /\!/ m /\!/ n$이면

$a : b = c : d$

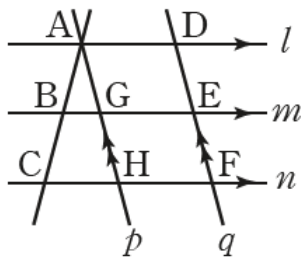


설명 $l /\!/ m /\!/ n$, $p /\!/ q$일 때, $\triangle$ACH에서 $\overline{BG} /\!/ \overline{CH}$이므로

$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AG} : \overline{GH}$

또 □AGED와 □GHFE는 모두 평행사변형이므로

$\overline{AG} = \overline{DE}$, $\overline{GH} = \overline{EF}$ $\quad \therefore \overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$



03 평행선 사이의 선분의 길이의 비

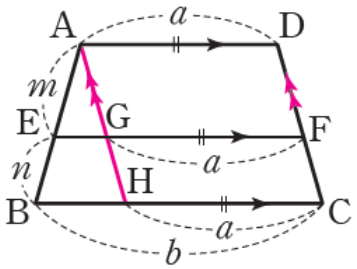
보다수학

2 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 되는가?

핵심문제 02, 03

$\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{EF} /\!/ \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하는 방법은 다음과 같다.

방법 1 평행선 긋기



△ABH에서

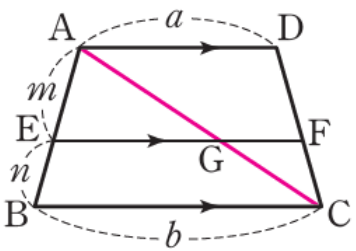
$\overline{EG} : \overline{BH} = m : (m+n)$

평행사변형 AHCD에서

$\overline{GF} = \overline{HC} = \overline{AD}$

➡ $\overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF}$ ← $\overline{EF} = \dfrac{an+bm}{m+n}$

방법 2 대각선 긋기



△ABC에서

$\overline{EG} : \overline{BC} = m : (m+n)$

△ACD에서

$\overline{GF} : \overline{AD} = n : (m+n)$

➡ $\overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF}$ ← $\overline{EF} = \dfrac{an+bm}{m+n}$

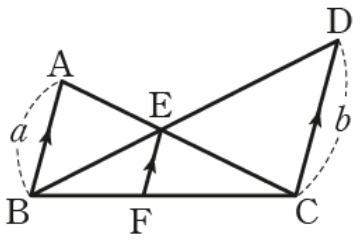
03 평행선 사이의 선분의 길이의 비

보다수학

3 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떻게 응용되는가?

핵심문제 04

두 삼각형 ABC와 BCD에서 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 E라 할 때,
$\overline{AB} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{DC}$이고 $\overline{AB}=a$, $\overline{DC}=b$이면



① $\overline{BF} : \overline{FC} = a : b$　　② $\overline{EF} = \dfrac{ab}{a+b}$

설명 $\triangle ABE \backsim \triangle CDE$ (AA닮음)이므로　$\overline{BE} : \overline{DE} = \overline{AB} : \overline{CD} = a : b$

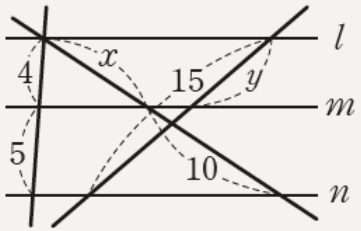
$\triangle BCD$에서 $\overline{EF} /\!/ \overline{DC}$이므로　$\overline{BF} : \overline{FC} = \overline{BE} : \overline{ED} = a : b$

또 $\triangle BCD$에서　$\overline{EF} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{BD}$,　$\overline{EF} : b = a : (a+b)$　$\therefore \overline{EF} = \dfrac{ab}{a+b}$

보다수학

01 평행선 사이의 선분의 길이의 비

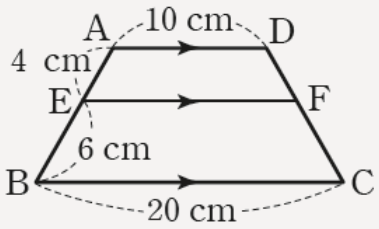
오른쪽 그림에서 $l /\!/ m /\!/ n$일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

02 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

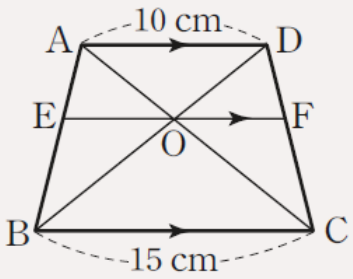
오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{BC}$이고 $\overline{AD}=10$ cm, $\overline{AE}=4$ cm, $\overline{BE}=6$ cm, $\overline{BC}=20$ cm일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.



보다수학

03 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{EF}$는 점 O를 지난다. $\overline{EF} /\!/ \overline{BC}$이고 $\overline{AD}=10$ cm, $\overline{BC}=15$ cm일 때, 다음 선분의 길이를 구하시오.



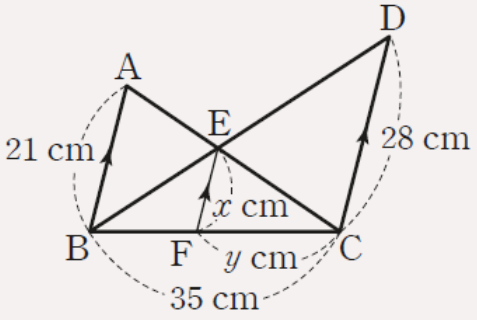
(1) $\overline{EO}$ (2) $\overline{OF}$ (3) $\overline{EF}$

보다수학

UP

04 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

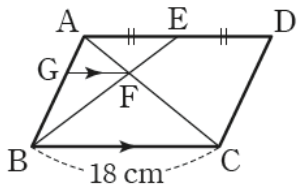
오른쪽 그림에서 $\overline{AB} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{DC}$이고 $\overline{AB}=21$ cm, $\overline{BC}=35$ cm, $\overline{CD}=28$ cm일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 중점을 E, $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 F, 점 F를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$의 교점을 G라 하자. $\overline{BC}=18$ cm일 때, $\overline{GF}$의 길이를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\overline{EF}:\overline{BF}$ 구하기 • 3점

$\overline{AE}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 18=9\,(\text{cm})$

$\overline{AE}/\!/\overline{BC}$이므로

$\overline{EF}:\overline{BF}=\overline{AE}:\overline{CB}=9:18=1:2$

2단계 $\overline{GF}$의 길이 구하기 • 3점

$\triangle ABE$에서 $\overline{GF}/\!/\overline{AE}$이므로

$\overline{BF}:\overline{BE}=\overline{GF}:\overline{AE}$

$2:(2+1)=\overline{GF}:9,\qquad 3\overline{GF}=18$

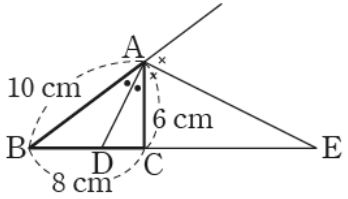
$\therefore \overline{GF}=6\,(\text{cm})$

답 6 cm

보다수학

예제 2

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{AE}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선이다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=8$ cm, $\overline{AC}=6$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\overline{CD}$의 길이 구하기 • 3점

$\overline{BD}:\overline{CD}=\overline{AB}:\overline{AC}=10:6=5:3$이므로

$$\overline{CD}=\frac{3}{5+3}\overline{BC}=\frac{3}{8}\times 8=3\ (\text{cm})$$

2단계 $\overline{CE}$의 길이 구하기 • 3점

$\overline{BE}:\overline{CE}=\overline{AB}:\overline{AC}$이므로

$(8+\overline{CE}):\overline{CE}=10:6$, 즉 $(8+\overline{CE}):\overline{CE}=5:3$

$5\overline{CE}=3(8+\overline{CE})$, $\quad 2\overline{CE}=24$

$\therefore \overline{CE}=12\ (\text{cm})$

3단계 $\overline{DE}$의 길이 구하기 • 1점

$\overline{DE}=\overline{CD}+\overline{CE}=3+12=15\ (\text{cm})$

답 15 cm